

Tema 03 · HTML5: estructura, formularios y tablas

Clase 017 (12-08) · Teoría: «HTML» (Clase018-Web.pdf)

Programación Avanzada · Prof. Macrino Matías · Universidad del Salvador – Sede Pilar
· 2.º cuatrimestre

1. Qué es HTML

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de **marcas o etiquetas** que sirve para **estructurar** el contenido de una página web (títulos, párrafos, listas, tablas, formularios, imágenes, enlaces). No es un lenguaje de programación (no tiene instrucciones ni lógica): describe qué es cada parte del contenido. Es el **navegador** (browser) el que lo interpreta y lo dibuja, y el que resuelve los hipervínculos.

El documento se guarda con extensión **.html**. Para ver el HTML de cualquier página: botón derecho → «Ver código fuente».

2. Etiquetas, elementos y atributos

- **Etiqueta (tag)**: una palabra clave entre < >. Suelen ir de a pares: apertura <p> y cierre </p>. Algunas no tienen cierre (
, <hr>, , <input>).
- **Elemento**: el par completo apertura + contenido + cierre.
- **Atributo**: información adicional dentro de la etiqueta de apertura, con la forma clave=«valor». Ejemplo: <html lang="es">.
- Las etiquetas pueden **anidarse** (un elemento dentro de otro) y no distinguen mayúsculas de minúsculas.

3. Estructura de un documento HTML5

```
<!DOCTYPE html>          <- declara que es HTML5
<html lang="es">           <- raíz del documento
  <head>                   <- cabecera: no se ve, es información de la página
    <meta charset="UTF-8"> <- codificación (tildes y eñes)
    <title>Mi página</title> <- título de la pestaña
  </head>
  <body>                   <- cuerpo: lo que se ve en pantalla
    <p>Hola</p>
  </body>
</html>
```

En el **head** van title, meta, link (CSS), script. En el **body** va todo el contenido visible.

4. Etiquetas semánticas de HTML5

HTML5 agregó etiquetas que **dan significado** a cada zona de la página (mejoran la accesibilidad y el orden del código):

Etiqueta	Significado
<header>	Cabecera de la página o de una sección (títulos, logo)
<nav>	Barra de navegación (menú)
<main>	Contenido principal (uno por página)
<section>	Sección temática dentro del contenido
<aside>	Barra lateral o contenido complementario
<footer>	Pie de página (derechos, contacto)

5. Etiquetas más usadas

Para qué	Etiquetas
Títulos y texto	<h1>...<h6> (títulos), <p> (párrafo), (salto de línea), <hr> (línea horizontal), / (negrita), <i>/ (cursiva)
Contenedores	<div> (bloque) y (en línea)
Enlaces e imágenes	texto ;
Listas	(desordenada, viñetas), (ordenada, números), (cada ítem), <dl>/<dt>/<dd> (definiciones)
Tablas	<table>, <thead> (encabezado), <tbody> (cuerpo), <tr> (fila), <th> (celda de título), <td> (celda de datos); colspan junta columnas
Formularios	<form>, <input>, <select>/<option>, <textarea>, <button>, <label>

6. Formularios

Un **formulario** (<form>) agrupa campos para que el usuario ingrese datos y los envíe a un programa en el servidor (un servlet o JSP). Atributos del form: **action** (a qué URL se envía) y **method** (**GET** o **POST**). Cada campo queda asociado a una variable mediante su atributo **name** (lo que luego se lee con `request.getParameter("name")`).

Tipos de <input>

type	Qué muestra
text	Texto de una línea
password	Texto oculto (puntos)
email	Texto validado como email (HTML5)
number	Número (con flechas, min, max, step) (HTML5)
date	Selector de fecha (HTML5)
radio	Opción única dentro de un grupo (todos comparten el mismo name)
checkbox	Casilla de tildar (varias a la vez)
submit	Botón que envía el formulario
reset	Botón que limpia el formulario
button	Botón genérico (se programa con JavaScript)

Validaciones de HTML5

- **required**: el formulario no se envía si el campo está vacío.
- **placeholder**: texto de ayuda gris dentro del campo.
- **pattern**: expresión regular que el valor debe cumplir.
- **min / max / step**: rango y salto de los números.
- Todo formulario HTML5 se valida solo, salvo que se agregue `novalidate` al form (o `formnovalidate` al botón).

Importante para el parcial: las validaciones del navegador (HTML y JavaScript) son una **ayuda al usuario**, no seguridad: cualquiera puede saltarlas. Siempre se debe validar también en el **servidor** (Servlet/DAO).

label for / input id: el atributo for de una etiqueta <label> debe coincidir con el id del campo: al hacer clic en el texto se activa el campo (accesibilidad).

Código de las clases, explicado línea por línea

Cada recuadro gris reproduce líneas reales del archivo (con su número de línea) y el recuadro verde de abajo explica qué hacen y por qué están escritas así.

Clase 017 - 12-08: HTML5 de un sistema de gestión bancaria

Se construye una página HTML5 con estructura semántica que contiene un **formulario de alta de clientes** (con distintos tipos de campos) y una **tabla de clientes**. No hay JavaScript ni servidor: se abre directamente en el navegador. El proyecto Maven (pom.xml) es solo un contenedor básico.

017 - Clase 12-08 / pom.xml

Qué es y para qué sirve: POM mínimo de Maven: solo coordenadas del proyecto y versión de Java.

Cómo defenderlo / qué decir: Esta clase es solo HTML, no necesita dependencias. Sirve para que el IDE trate la carpeta como proyecto Maven (los archivos web van en src/main/resources).

```
1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 | <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3 |         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4 |         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5 |     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6 |
```

Líneas 1 a 6: Cabecera del POM.

```
7 |     <groupId>edu.usal</groupId>
8 |     <artifactId>clase-12-08</artifactId>
9 |     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10 |
```

Líneas 7 a 10: Coordenadas: grupo **edu.usal**, artefacto **clase-12-08**, versión 1.0-SNAPSHOT.

```
11 |     <properties>
12 |         <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
13 |         <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
14 |         <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
15 |     </properties>
16 |
```

Líneas 11 a 16: Java 11 y codificación UTF-8.

```
17 | </project>
```

Línea 17: Cierre.

017 - Clase 12-08 / src / main / resources / index.html

Qué es y para qué sirve: Página HTML5 del módulo «Sistema de Gestión Bancaria»: encabezado, menú, formulario de registro de clientes y tabla de listado.

Cómo defenderlo / qué decir: Es un ejemplo completo de **etiquetas semánticas** (header, nav, main, section, footer), **formulario con todos los tipos de campo** y **tabla con thead/tbody**. Si en el parcial hay que armar un formulario, esta página es el modelo. Se pueden señalar mejoras: asociar cada <label> con su id (solo el primero lo hace), agregar name a los campos (sin name no se envían al servidor) y un action/method al form.

```
1 | <!DOCTYPE html>
2 | <html lang="en">
```

Líneas 1 a 2: <!DOCTYPE html> declara HTML5; la raíz <html lang="en"> indica el idioma (conviene «es»).

```
3 | <head>
4 |     <meta charset="UTF-8">
5 |     <title>Clase 12-08</title>
6 | </head>
```

Líneas 3 a 6: Cabecera: **meta charset UTF-8** (tildes y eñes) y **title** (texto de la pestaña del navegador).

```
7 | <body>
```

Línea 7: Inicio del cuerpo, la parte visible.

```
8 | <!--Etiqueta HTML5 - semantica-->
9 | <header>
10 |   <h1>Sistema de Gestión Bancaria</h1>
11 |   <p>Modulo de Administración y Gestión de Clientes</p>
12 | </header>
13 |
```

Líneas 8 a 13: Comentario HTML (no se muestra). Luego **<header>**: cabecera con el título **h1** (el principal) y un párrafo **p** descriptivo.

```
14 | <nav>
15 |   <!--Lista desordenadas - viñetas-->
16 |   <ul>
17 |     <li>Inicio</li>
18 |     <li>Clientes</li>
19 |     <li>Cuentas</li>
20 |   </ul>
21 | </nav>
22 |
```

Líneas 14 a 22: **<nav>** con una **lista desordenada ** de ítems ****: es el menú (Inicio, Clientes, Cuentas). Se verá con viñetas.

```
23 | <main>
24 |   <section>
25 |     <h2>Registro de nuevos clientes</h2>
26 |
27 |     <!--Formulario para el alta de clientes-->
```

Líneas 23 a 27: **<main>**: contenido principal. Dentro, una **<section>** con el título de nivel 2 «Registro de nuevos clientes».

```
28 | <form>
29 |   <div>
```

Líneas 28 a 29: Abre el **formulario**. Cada pregunta está en un **<div>** (contenedor de bloque) con su **<label>** (texto descriptivo).

```
30 |       <label for="nombre">Nombre completo: </label>
31 |       <input type="text" id="nombre" placeholder="Ej : Martin Lopez" required>
32 |     </div>
33 |   </div>
```

Líneas 30 a 33: Campo **Nombre**: label for="nombre" está asociado al input con id="nombre" (al hacer clic en el texto se activa el campo). type="text", placeholder con un ejemplo y **required** (obligatorio).

```
34 |       <label>Email: </label>
35 |       <input type="email" placeholder="Ej : mail@dominio.com">
36 |     </div>
37 |   </div>
```

Líneas 34 a 37: Campo **email**: type="email" hace que el navegador verifique el formato (debe tener @) al enviar.

```
38 |       <label>Password: </label>
39 |       <input type="password">
40 |     </div>
41 |   </div>
```

Líneas 38 a 41: Campo **password**: lo escrito se oculta con puntos.

```
42 |       <label>Numero Tel: </label>
43 |       <input type="number">
44 |     </div>
45 |   </div>
```

Líneas 42 a 45: Campo **number**: solo admite números.

```
46 |       <label>Fecha Nacimiento: </label>
47 |       <input type="date">
48 |     </div>
49 |   </div>
```

Líneas 46 a 49: Campo **date**: muestra un calendario.

```

50 |         <label>Tipo de cuenta: </label>
51 |         <select>
52 |             <option value="caja ahorro">Caja Ahorro</option>
53 |             <option value="cta corriente">Cuenta Corriente</option>
54 |         </select>
55 |     </div>
56 | </div>

```

Líneas 50 a 56: Lista desplegable **<select>** con opciones **<option>**; el atributo value es lo que se envía, y el texto interno lo que se ve.

```

57 |         <label>Estado civil: </label>
58 |         <input type="radio" name="estadoCivil">
59 |         <label>Soltero</label>
60 |         <input type="radio" name="estadoCivil">
61 |         <label>Casado</label>
62 |     </div>
63 | </div>

```

Líneas 57 a 63: Botones de opción **radio**: comparten el mismo name="estadoCivil", por eso solo se puede elegir uno.

```

64 |         <input type="checkbox">
65 |         <label>Acepto terminos y condiciones</label>
66 |     </div>
67 | </div>

```

Líneas 64 a 67: Casilla **checkbox** «Acepto términos y condiciones».

```

68 |         <button type="submit">Guardar Cliente</button>
69 |         <button type="reset">Limpiar Formulario</button>
70 |     </div>

```

Líneas 68 a 70: Botón **submit** (envía el formulario) y botón **reset** (borra todos los campos).

```

71 |     </form>
72 | </section>
73 | <hr>
74 | <section>

```

Líneas 71 a 74: Cierra el formulario y la sección. **<hr>** dibuja una línea horizontal separadora.

```

75 |     <h2>Listado de clientes</h2>
76 |
77 |     <!--Tabla para visualizar los datos-->

```

Líneas 75 a 77: Segunda **<section>**: título y comentario HTML.

```

78 |     <table border="1">
79 |         <!--Definir los encabezados-->
80 |         <thead>
81 |             <tr>
82 |                 <th>ID</th>
83 |                 <th>Cliente</th>
84 |             </tr>
85 |         </thead>
86 |         <!--Definir el cuerpo-->

```

Líneas 78 a 86: **<table>** con borde. **<thead>** es el encabezado: una fila **<tr>** con celdas de título **<th>** (ID y Cliente).

```

87 |             <tbody>
88 |                 <tr>
89 |                     <td>101</td>
90 |                     <td>Maria Gomez</td>
91 |                 </tr>
92 |                 <tr>
93 |                     <td>102</td>
94 |                     <td>Carlos Rodriguez</td>
95 |                 </tr>
96 |             </tbody>
97 |         </table>
98 |     </section>
99 | </main>
100 |

```

Líneas 87 a 100: **<tbody>**: el cuerpo con dos filas **<tr>** de celdas de datos **<td>** (101 María Gómez, 102 Carlos Rodríguez).

```
101 | <footer>
102 |     <p>&copy; 2026 Sistema Bancario - USAL</p>
103 | </footer>
104 |
105 | </body>
106 | </html>
```

Líneas 101 a 106: <footer>: pie de página con el símbolo © escrito con la **entidad HTML ©**. Cierra body y html.

Resumen para estudiar

- HTML estructura el contenido con etiquetas (par apertura/cierre) y atributos clave=valor.
- Documento: DOCTYPE → html → head (title, meta) + body.
- Semánticas HTML5: header, nav, main, section, aside, footer.
- Formularios: form (action, method) + inputs con **name**; tipos text, password, email, number, date, radio, checkbox, submit, reset; select/option; textarea.
- Validación HTML5: required, placeholder, pattern, min/max. Siempre validar también en el servidor.
- Tablas: table → thead/tbody → tr → th/td.

Preguntas típicas

¿Qué diferencia hay entre método GET y POST en un formulario?

GET manda los datos en la URL (visibles, para consultas); POST los manda en el cuerpo de la petición (para formularios que modifican datos, como altas o login).

¿Para qué sirve el atributo name de un input?

Es el nombre de la variable con que viaja el dato al servidor; sin name el campo no se envía. En el servidor se lee con `request.getParameter("name")`.

¿Para qué sirven las etiquetas semánticas?

Dan significado a cada zona de la página: ordenan el código, mejoran la accesibilidad y el posicionamiento en buscadores.